

关键核心技术“卡脖子”问题的识别及应用：以 AI 芯片为例

陈旭¹, 江瑶², 熊焰¹, 张凌恺¹

(1. 上海应用技术大学经济与管理学院, 上海 201418;

2. 上海工程技术大学管理学院, 上海 201620)

摘要: 识别出具有战略意义的“卡脖子”问题是中国实现关键核心技术突破要解决的首要任务。本文采用定量与定性相结合方法, 构建“关键核心技术筛选—潜在‘卡脖子’问题判定—‘卡脖子’问题甄别”三阶段识别模型。首先, 从“战略安全性—前沿技术性—经济价值性”3个维度设计指标体系, 筛选出关键核心技术; 其次, 从“数量差距—质量差距”2个维度构建技术差距指数模型, 判定出潜在的“卡脖子”问题; 再次, 从“模仿创新—自主攻克—颠覆性替代”3个维度制定专家甄别方案, 识别出关键核心技术“卡脖子”问题; 最后, 以 AI 芯片产业为实证对象, 识别得到集成电路先进工艺、精密光学器件控制、核心算法等 14 项关键核心技术“卡脖子”问题清单。本文不仅弥补了现有研究仅采用定量分析或定性分析的不足, 而且可以为中国科技发展趋势预测和关键核心技术攻关提供决策参考。

关键词: 关键核心技术; “卡脖子”问题; 技术识别; AI 芯片产业

中图分类号: G353.1 **文献标识码:** A

DOI:10.13580/j.cnki.fstc.2023.09.017

Identification and Application of “Bottleneck” Issues in Key Core Technologies: Taking AI Chips as an Example

Chen Xu¹, Jiang Yao², Xiong Yan¹, Zhang Lingkai¹

(1. School of Economics & Management, Shanghai Institute of Technology, Shanghai 201418, China;

2. School of Management, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai 201620, China)

Abstract: Identification of strategically significant “bottleneck” issues is a paramount task in China’s quest for breakthroughs in critical core technologies. In this article, a three-stage identification model of “selection of key core technology-determination of potential bottleneck issues-identification of bottleneck issues” is constructed using both quantitative and qualitative approaches. Firstly, a three-dimensional index system is designed from the perspectives of “strategic security, frontier technology, and economic value” to screen for key core technologies. Secondly, a technology gap index model is constructed from the dimensions of “quantity gap and quality gap” to deter-

基金项目: 国家自然科学基金项目“数字文化产业创新生态系统价值共创研究: 动因、机制与演化”(72104137), 国家自然科学基金项目“国际学习对制造企业国际化速度的作用机制与时空效应研究”(71974130), 上海市科技创新行动计划软科学研究项目“面向上海未来产业培育的颠覆性技术识别及突破路径研究”(23692123100), 上海市青年科技英才扬帆计划项目“上海融合性数字产业‘卡脖子’技术甄别机制与攻关路径研究”(21YF1415900)。

收稿日期: 2022-10-24

作者简介: 陈旭(1990—), 男, 安徽宣城人, 博士、讲师, 研究方向为科技创新管理。

通信作者: 江瑶

mine potential “bottleneck” issues. Thirdly, expert identification schemes are developed based on the dimensions of “mimic innovation, independent breakthrough, and disruptive substitution” to identify the “bottleneck” issues of key core technologies. Lastly, taking the AI chip industry as the empirical object, 14 “bottleneck” issues of key core technologies, such as advanced integrated circuit technology, precise control of optical devices, and core algorithms, are identified. This article not only fills the gap of existing research that only uses either quantitative or qualitative analysis, but also provides decision-making references for predicting trends in China’s technological development and determining strategies for breakthroughs in key core technologies.

Key words: Key core technology; Bottleneck issues; Technology identification; AI chip industry

0 引言

“十四五”时期,世界百年未有之大变局深刻演化,中国进入迈向创新型国家前列的关键期。科技创新成为重塑国际格局的关键力量,掌握关键核心技术、新兴技术、底层技术成为大国博弈的关键砝码。为掌握未来发展的主动权,党的二十大报告明确提出,要坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,加快实现高水平科技自立自强。在科技自立自强战略的指引下,2022年中国全社会研发投入突破3万亿元,研发投入强度达2.5%,全球创新指数排名上升至第11位,重大科技创新成果竞相涌现。例如,“祖冲之号”“九章二号”量子计算原型机研制成功、中国首次火星探测任务天问一号着陆火星、“人造太阳”运行时间首次突破1000秒、“深海一号”实现1500米超深水油气田开发能力。这些科技发展成就的取得为中国在新发展阶段构建新发展格局、塑造新发展优势奠定了基础。

然而,中国整体创新能力和高精尖产业的国际竞争力与发达国家相比仍有较大差距,在高端芯片、核心工业软件、医学影像设备元器件等重要领域关键核心技术“卡脖子”问题仍较严峻。因此,习总书记多次在不同场合强调“要时不我待推进科技自立自强,只争朝夕突破‘卡脖子’问题”,并指出“科技攻关要坚持问题导向,奔着最紧急、最紧迫的问题去”。中国要想实现高水平科技自立自强,其首要任务就是基于科技发展趋势,识别出具有战略意义的关键核心技术“卡脖子”问题^[1]。

围绕于此,学者构建出基于专利数据的定量识别模型,形成可以批量操作的识别方法。然而,该方法多是立足于对专利技术相关维度的得分测算,从而甄选出当前具有高价值性的关键技术或者与外国具有差距性的薄弱技术,缺少考虑中国为这些技术突破而做的基础研发工作,即忽略了

这些技术可能存在的突破机会。因此,该方法得出的关键核心技术“卡脖子”问题精确性还有待提升。其余部分学者则基于专家的知识经验,提出专家访谈、问卷调查等定性分析方法。虽然该方法将技术当前价值和未来突破可能性都考虑在内,但需要完全依赖于专家对技术水平、技术差距、技术攻克准备等进行分析,即连续开展多轮全方位专家调研,故该方法实际操作性较弱。

本文根据现有研究基础,将基于专利数据的定量分析与基于专家判断的定性分析方法相结合,按照“关键核心技术筛选—潜在‘卡脖子’问题判定—‘卡脖子’问题甄别”的逻辑思路,提出既能精确判断又具有较强可操作性的关键核心技术“卡脖子”问题识别方法。具体而言,本文拟首先基于专利指标评价的定量分析方法,从“战略安全性—前沿技术性—经济价值性”3个维度筛选出关键核心技术;其次,将基于技术差距指数模型的定量分析方法,从“数量差距—质量差距”2个维度判定出关键核心技术中潜在“卡脖子”问题;最后,基于专家研讨的定性分析方法,从“模仿创新—自主攻克—颠覆性替代”3个维度剔除突破机会较大的潜在“卡脖子”问题,从而甄别关键核心技术中“卡脖子”问题。在此基础上,以AI芯片产业为例展开实证分析,验证本文提出的关键核心技术“卡脖子”问题识别方法的科学性。

1 关键核心技术“卡脖子”问题内涵分析

明确关键核心技术“卡脖子”问题内涵对其识别工作起着决定性作用。技术领域的“卡脖子”问题是指被竞争主体扼住核心命脉的关键核心技术,一旦失去这项技术,将会对人们的生产和生活造成严重影响,而且很难找到替代品^[2]。因此,对于关键核心技术“卡脖子”问题的识别,需要先明确特定产业领域的关键核心技术,再进一步判定

出其中“卡脖子”问题。

对于关键核心技术而言,目前学术界普遍认同其具有“关键”与“核心”双重属性,是在特定历史时期、特定行业或领域处于核心地位并发挥关键作用的技术^[3]。学者主要从国家战略安全、创新生态、技术体系、企业价值创造等视角对其内涵进行系统界定。具体来看,基于国家战略安全视角,关键核心技术是国际竞争环境下,对特定国家的经济科技国际竞争优势和国家安全都产生了重大影响战略高技术^[4-5]。基于创新生态视角,关键核心技术是制约创新生态系统其他组件和整体效用发挥、决定整个创新生态系统绩效的技术^[6],其突破需要创新主体共同作用,受社会环境和技术环境组合效用影响,并与产业发展密切相关^[7]。基于技术体系视角,关键核心技术是通过长期高投入研究开发且具备关键性与独特性的技术体系^[8],其控制着同行业技术制高点^[9]。基于企业价值创造视角,关键核心技术是服务于企业技术创新,在生产或技术系统中处于核心地位并发挥关键作用的技术^[10],体现为企业核心专有信息、技术诀窍^[11-12],可以显著提升产品质量水平,促进产品更新换代,具有巨大经济价值^[13]。综合上述研究,本文认为关键核心技术具有3个特征:①战略安全性,关键核心技术涉及国家经济社会发展 and 国家安全的 key 领域^[14];②前沿技术性,关键核心技术高度复杂、难以模仿,需要长时间高强度攻关投入才能实现突破^[15];③经济价值性,关键核心技术突破过程中产生的创新成果将为创新主体带来极高的市场经济价值^[3]。

对于关键核心技术领域中“卡脖子”问题而言,学术界认为是指中国关键核心技术领域与其他国家长期存在较大技术差距,且差距在短期内很难通过技术创新缩小,也无法在短期内实现突破^[8]。对其的识别问题,近年来学者的研究成果不断丰富,涉及的研究方法主要包括基于专利数据的定量分析与基于专家判断的定性分析两种。在定量研究方面,唐恒等^[2]通过构建宏观技术短板差距度评测模型和微观技术—功效—机构分析模型,基于光刻机领域的专利数据对其“卡脖子”技术展开了实证研究。董坤等^[16]从技术优势维度出发,构建产业潜在“卡脖子”技术识别与分析框架,并以山东省区块链产业为例展开分析。赵雪峰等^[17]

以专利申请文件为研究主体,基于深度学习与多分类轮询机制构建“卡脖子”技术专利识别模型。基于专利数据的定量识别模型,具有较强的可操作性,但只考虑了专利技术当前的价值性以及与他国的差距性,忽略了这些技术突破的可能性,故识别结果的精度需要进一步提升,以确保甄选出关键核心技术中被竞争主体扼住核心命脉且难以在短时间内实现攻克的“卡脖子”问题。在定性研究方面,张治河等^[18]从理论层面出发,提出基于德尔菲调查法的定性分析方法,包括组织架构建立、需求分析、趋势研判与调查、“卡脖子”标准界定、综合分析论证及效果评估6个环节。汤志伟等^[19]以电子信息产业为例,通过向中国电子信息领域的院士及专家学者发放问卷的方式,得到了电子信息产业关键核心技术35项,并从“垄断—难度—价值”3个方面识别出“卡脖子”技术13项。郑国雄等^[20]以生物医药领域为例,采用德尔菲法和层次分析法,从关键核心技术的“重要—垄断—先进—难度—价值”5个方面构建甄选指标体系,识别出生物医药产业领域“卡脖子”程度最高的3项关键核心技术。基于专家知识经验的定性识别方法,全面考虑技术当前价值和未来突破可能性,但需要依赖于反复多次的专家调研,才能筛选出高价值、大差距、难突破的关键核心技术“卡脖子”问题,故该识别方法实际操作性需要进一步增强,以确保后续学者能够顺利采用该方法开展关键核心技术“卡脖子”问题的分析。

基于上述分析,本文创新性地综合基于专利数据的定量分析与基于专家判断的定性分析方法,从关键核心技术筛选—潜在“卡脖子”问题判定—“卡脖子”问题甄别3个阶段构建定量与定性相融合的关键核心技术“卡脖子”问题识别模型。其中,前两个阶段基于专利数据的定量分析展开,筛选判定出具有战略安全性、前沿技术性、经济价值性且与他国或地区存在技术差距的关键核心技术潜在“卡脖子”问题;最后一个阶段基于专家判断的定性分析展开,识别出不能在短时间内实现模仿创新、自主攻克或颠覆性替代的关键核心技术“卡脖子”问题。这种分析方法既能全面考量技术的当前价值、与他国差距、未来突破可能性,又能够避免多轮次的全方位专家调研,同时满足识别方法的精准性与可操作性,从而为后续研究者

开展产业领域技术识别研究提供有益参考。

2 研究设计

本文设计的关键核心技术“卡脖子”问题识别

方法主要包括关键核心技术筛选、潜在“卡脖子”问题判定、“卡脖子”问题甄别3个阶段，总体研究框架如图1所示。

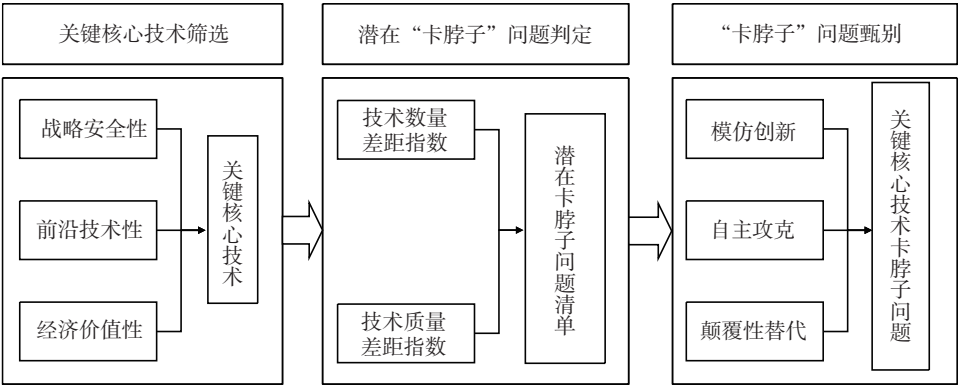


图1 研究框架

2.1 关键核心技术筛选

(1) 指标体系设计。本文基于关键核心技术的内涵特征，从战略安全性、前沿技术性和经济价值性3个维度设计指标评价体系。其中，战略安全性反映专利涉及目标产业的多个前沿技术领域，且多项技术要点受到保护或其他国家（地区）的重视，能确保本国相关技术的战略安全。前沿技术性反映专利研发具有高度复杂性，充分结合相关技术知识开展原理设计、方法采用、过程实施、

产品呈现等，在各环节都具有开拓探索和重要突破，其中的创新内容在后续专利技术发明时被大量引用和参考。经济价值性反映专利处于整个技术体系的核心地位，受到多个国家或地区的认可，并能市场上实现成功转化和应用。本文基于相关学者的研究^[3,13,21-24]，从3个维度进一步细分出技术覆盖范围、权利要求数、被引证国别数、发明人数、引证次数、被引次数、布局国家数、同族专利数、申请人类型9项指标，见表1。

表1 关键核心技术筛选指标体系

筛选维度	衡量指标	指标含义
战略安全性	技术覆盖范围	技术覆盖范围越大，说明专利保护的技术领域越广，专利技术的战略安全性越强
	权利要求数	权利要求数越多，说明专利保护的权利要求项目越多，专利技术的战略安全性越强
	被引证国别数	被引证国别数越多，说明其他国家对专利技术重视程度越高，专利技术的战略安全性越强
前沿技术性	发明人数	发明人数越多，说明专利研发的复杂性越高，专利技术的前沿性越强
	引证次数	引证次数越多，说明专利对相关技术知识融合程度越高，专利技术的前沿性越强
	被引次数	被引次数越多，说明专利对后续技术创新的影响力度越大，专利技术的前沿性越强
经济价值性	布局国家数	布局国家数越多，说明专利在不同国家的市场占有率越高，专利技术的经济价值性越高
	同族专利数	同族专利数越多，说明专利在整个技术领域的扩散性越强，专利技术的经济价值性越高
	申请人类型	申请人类型为企业时，说明申请人能更好地洞悉和适应市场行情，专利技术的经济价值性越高

(2) 指标权重确定及筛选标准。关于指标权重赋值方法较多，但总体上可以归纳为主观赋权法和客观赋权法两类。其中，熵值法是基于指标离散程度的客观赋权评价方法，它根据每项指标观

测值所提供信息大小来确定指标权重。指标携带的信息效用值越大，其不确定性就越小、影响程度越大，因此指标权重越大；反之，指标携带的信息效用值越小，则指标权重越小。熵值法较适

合于为系统的综合性评价提供依据,可以避免人为因素带来的误差^[25],因此在专利技术评价中使用较为广泛。本文参考杨武等^[26]做法,采用熵值法对关键核心技术筛选指标进行客观赋权,具体步骤如下。

步骤1:假设共有 a 项专利, b 项关键核心技术评价指标,构成原始数据矩阵 $(X_{ij})_{a \times b}$,并以 x_{ij} 表示第 i 项专利第 j 个指标的原始数值。

步骤2:采用极差标准化法对每个指标的原始数据进行归一化处理,将所有指标数据转化为0~1的标准化数据。由于文中所有原始指标数据均为正向指标数据,故采用的归一化公式 $e_{ij} = (x_{ij} - \min x_{ij}) / (\max x_{ij} - \min x_{ij})$ 。由此,得到归一化处理后数据矩阵 $E = (E_{ij})_{a \times b}$,且 e_{ij} 表示第 i 项专利第 j 个指标归一化数值。

步骤3:计算第 i 项专利第 j 个指标比重 $p_{ij} = e_{ij} / \sum_{i=1}^a e_{ij}$ 。

步骤4:计算第 j 个指标的熵值 $f_j = -\ln(x)^{-1} \sum_{i=1}^a p_{ij} \ln p_{ij}$ 。

步骤5:确定第 j 个指标的权重 $W_j = (1 - f_j) / \sum_{j=1}^b (1 - f_j)$ 。

基于熵值法得出各项关键核心技术评价指标权重,计算出各项专利技术综合得分。得分越高,说明该项专利技术的战略安全性、前沿技术性和经济价值性越强,就越符合关键核心技术的特征属性。因此,本文参照Noh等^[27]基于指标得分排名百分比选取核心专利的方法,将得分排名前5%的专利技术设定为该领域内关键核心技术。

2.2 潜在“卡脖子”问题判定

(1)指数构建。基于关键核心技术“卡脖子”问题的成因及董坤等的观点^[16],本文从技术数量和技术质量两个方面构建技术差距指数模型,来定量测度不同国家或地区主体之间的技术差距。

假设 i 表示国家(地区), j 表示技术领域, n_{ij} 表示 i 国(地区)在 j 领域拥有的关键核心技术数量, m_{ij} 表示 i 国(地区)在 j 领域拥有的关键核心技术质量, $\max n_j$ 表示所有国家(地区)中在 j 领域拥有的最大关键核心技术数量, $\max m_j$ 表示所有国家(地区)中在 j 领域拥有的最高关键核心技术质量。在技术数量差距方面,本文主要考虑某个国家(地

区)在某项技术领域拥有的关键核心技术数量与该领域关键核心技术数量最大的国家(地区)之间的差距,具体计算公式为: $N_{ij} = \frac{\max n_j - n_{ij}}{\max n_j}$ 。同理,

在技术质量差距方面,本文主要考虑某个国家(地区)在某项技术领域拥有的关键核心技术质量与该领域关键核心技术质量最高的国家(地区)之间的差距,计算公式为: $M_{ij} = \frac{\max m_j - m_{ij}}{\max m_j}$ 。针对技术

质量的衡量,本文主要是参考徐霞等^[28]的做法,采用Incopat数据库中的合享价值度进行测算。

(2)判定标准。基于技术数量差距指数(N_{ij})和技术质量差距指数(M_{ij})的内涵, N_{ij} 和 M_{ij} 两个差距指数的值均介于0~1,且 $N_{ij} = 1$ 时无需计算 M_{ij} 。因此,技术差距指数的测算结果主要包括以下5种情况:①当 $N_{ij} = 0$ 或 $M_{ij} = 0$ 时,说明 i 国(地区)在 j 领域上布局的专利技术数量或质量均处于全球领先地位,与其他国家或地区相比不存在技术差距,故不属于“卡脖子”问题;②当 $0 < L_{ij} < 1$, $0 < S_{ij} < 1$ 时,说明国家或地区 i 在技术领域 j 布局的专利技术数量和质量均一般,存在着被其他国家或地区“卡脖子”的风险,故可能属于“卡脖子”问题;③当 $L_{ij} = 0$, $0 < S_{ij} < 1$ 时,说明国家或地区 i 在技术领域 j 布局了较多专利技术,但专利质量不高,存在着被其他国家或地区“卡脖子”的风险,故可能属于“卡脖子”问题;④当 $0 < L_{ij} < 1$, $S_{ij} = 0$ 时,说明国家或地区 i 在技术领域 j 仅布局了较少的高质量专利技术,存在着被其他国家或地区“卡脖子”的风险,故可能属于“卡脖子”问题;⑤当 $N_{ij} = 1$ 时,说明国家或地区 i 在技术领域 j 尚未有关键核心技术布局,处于完全被其他国家或地区“卡脖子”的状态,故可能属于“卡脖子”问题。这意味着, N_{ij} 和 M_{ij} 越接近于1,说明 i 国(地区)在 j 领域上被其他国家“卡脖子”的风险性越高。由此,本文将计算得到的 $0 < L_{ij} < 1$ 且 $0 < S_{ij} < 1$ 、 $L_{ij} = 0$ 且 $0 < S_{ij} < 1$ 、 $0 < L_{ij} < 1$ 且 $S_{ij} = 0$ 、 $N_{ij} = 1$ 这4种情况判定为关键核心技术的潜在“卡脖子”问题。

2.3 “卡脖子”问题甄别

本文基于专利数据计量分析得出关键核心技术潜在“卡脖子”问题,组织目标产业技术领域的专家、技术从业人员、企业管理者等作为调研对

象,通过专家研讨会对每项技术类别进行研讨与判断。调研对象从技术引进再吸收等方式的模仿创新、技术自主研发与攻克、技术替代与颠覆性创新3个维度出发,剔除短时间内具有实现技术突破可能性的潜在“卡脖子”问题。最终,经过定量与定性分析得出关键核心技术中的“卡脖子”问题清单,用以指导目标产业技术攻关与发展。

3 实证分析

AI芯片(Artificial Intelligence Chip)产业是中国未来产业的核心组成部分,也是各国争夺全球产业链分工领导地位的主要战场。《2022 中国人工智能芯片行业研究报告》显示,随着大算力中心的增加以及终端应用的逐步落地,中国 AI 芯片需求将持续快速上涨。然而,伴随着中美竞争不断加剧,美国商务部于2022年10月以来进一步升级半导体领域的出口管制措施,并带动日本、荷兰等国家加入到限制对华芯片出口的行列。基于此,明确中国 AI 芯片产业关键核心技术“卡脖子”问题所在,加速推进 AI 芯片的国产替代,才能有效避免被其他国家或地区“卡脖子”。

3.1 数据样本

基于本文提出的识别方法,实证分析中国 AI 芯片产业中存在的核心关键技术“卡脖子”问题。具体专利数据采集过程分为3个步骤:①在专利数据库选择上,考虑到 IncoPat 专利数据库收录全球120个国家、组织、地区1亿多件基础专利数据,且专利情报及时、全面、准确,因此基于 IncoPat 专利数据库采集全球 AI 芯片产业专利数据;②在检索词设置上,本文参考王燕鹏等^[29]研究做法,根据 AI 芯片的应用方向,从机器学习训练推理的加速芯片、受生物脑启发的类脑芯片、可高效计算的通用芯片3个方向设计检索关键词;③在时间跨度及数据类型上,将最近30年作为研究的时间跨度,即从1993年1月1日至检索当天的2022年12月10日,并选择发明专利作为专利检索类型。按照上述要求,本文共检索到58247条 AI 芯片产业初始专利数据,经剔除核心指标缺失数据后,得到最终的48340条专利数据。

3.2 关键核心技术筛选结果

本文对48340条 AI 芯片产业专利数据进行归一化处理后,带入熵值法公式中,计算得出各指

标权重。在对关键核心技术评价的二级指标中,战略安全性、前沿技术性、经济价值性3项指标权重分别为29.98%、29.56%、40.46%。在细分的三级指标中,按照权重由高到低依次为:布局国家数(26.13%)、被引证国别数(18.68%)、发明人数(12.09%)、被引次数(11.33%)、同族专利数(9.25%)、引证次数(6.14%)、权力要求数(6.02%)、技术覆盖范围(5.28%)、申请人类型(5.08%)。

根据指标权重和归一化后的专利数据,计算 AI 芯片产业各专利技术得分,见表2。美国在该领域技术得分表现突出,包揽了全球得分前20项专利中的13项,其中获得最高分的专利为“电视节目发送系统推荐节目的可重编程序终端”,由发现通信公司于1993年申请。相对而言,全球得分前20名的专利没有中国申请,表明中国在 AI 芯片领域的技术创新能力有待进一步加强。

表2 AI 芯片产业技术得分及排序(前20名)

排序	专利文献号	申请人国别	得分
1	CN1096151A	美国	0.392196
2	W00230313A2	美国	0.389750
3	CN1536977A	美国	0.374201
4	W09638008A1	美国	0.369947
5	W00030113A1	荷兰	0.362461
6	EP758123A2	美国	0.361273
7	W02015107902A1	日本	0.358506
8	JP2004510539A	美国	0.358051
9	US20020138716A1	美国	0.354245
10	W09805002A1	法国	0.353840
11	JP2016213895A	美国	0.345494
12	W09522819A1	美国	0.343835
13	JP2003216198A	美国	0.342961
14	CA2420658A1	美国	0.341163
15	JP2018046573A	美国	0.334044
16	W02004008762A1	法国	0.331860
17	W02013018296A1	日本	0.331413
18	W02004008761A1	法国	0.329357
19	CN1512486A	美国	0.326848
20	W02011125313A1	日本	0.325275

在此基础上,本文将筛选出技术得分排名前5%的2417个专利作为关键核心技术。按照专利申请人国别分布,对不同区域对应的专利数量占比进行统计,结果见表3。由表3可知,2417个关键核心技术申请人所属国家包括美国、日本、韩国、

中国、法国、德国、荷兰、英国、瑞士、澳大利亚、印度等。其中，表现最为抢眼的是美国和日本，位列全球第 1 位的美国拥有 1036 个关键核心技术，占据全部关键核心技术中的 42.86%，在其拥有的全部 AI 芯片产业专利数量中的比例达 13.78%；日本拥有 716 个关键核心技术，占全球的 29.62%，在其拥有的全部专利数中占比为 5.69%。排名第 3 位的是韩国，其拥有 147 个关键核心技术，远远低于前 2 位。中国在 AI 芯片产业的关键核心技术数量为 123 个，占全球比例仅为 5.09%，且在其拥有的全部专利数中的比例低至 0.60%，远低于前 10 位的其他所有国家。由此可见，与其他国家相比，中国在 AI 芯片产业关键核心技术研发上仍有较大突破空间。

为揭示 AI 芯片产业技术构成和研发格局，依据 IPC 主分类号划分该产业 2417 个关键核心技术涉及的技术领域，如图 2 所示。根据图 2 展示的数据结果，2417 个关键核心技术归属于 114 项技术类别，并主要集中于 H04N（图像通信技术），占比 34.67%。除此以外，所属较多的技术领域依次包

括 G06F（数字数据处理技术）、G06T（图像数据处理技术）、A61B（AI 医学诊断辅助技术）、G09G（指示器控制电路或装置技术）、H04L（数字信息传输技术）、G11B（信息存储支撑技术）、H04B（通信传输技术）等。综合来看，AI 芯片产业全球关键核心技术的领域分布较为集中。

表 3 AI 芯片产业关键核心技术区域分布情况（前 10 位）

申请人国别	关键核心技术专利数量	关键核心技术专利全球占比（%）	拥有专利数中关键核心技术专利占比（%）
美国	1036	42.86	13.78
日本	716	29.62	5.69
韩国	147	6.08	3.33
中国	123	5.09	0.60
法国	84	3.48	19.95
德国	86	3.56	9.13
荷兰	72	2.98	22.43
英国	42	1.74	8.38
瑞士	28	1.16	18.92
澳大利亚	22	0.91	20.56
印度	22	0.91	10.73

注：澳大利亚与印度共同排名第 10 位。

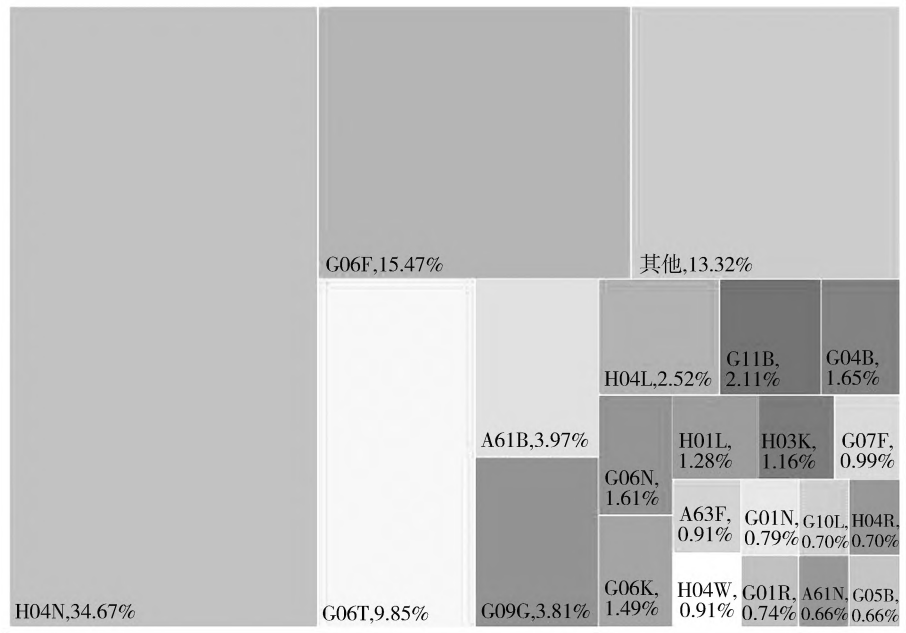


图 2 AI 芯片产业关键核心技术构成

3.3 关键核心技术潜在“卡脖子”问题判定结果

本文在关键核心技术筛选的基础上，基于技术数量差距指数和技术质量差距指数测算结果判

定得到 112 项中国 AI 芯片产业关键核心技术潜在“卡脖子”问题。在解读专利内容并结合 AI 芯片技术要点的基础上对其进行命名，见表 4。由表 4 可知，

表 4 AI 芯片产业潜在“卡脖子”问题

序号	IPC 分类	技术名称	N_{ij}	M_{ij}
1	A61B	AI 医学诊断辅助技术	1	1
2	A61F	植入介入医疗技术		
3	G02B	精密光学器件技术		
4	B81C	微观结构处理装置技术		
5	G10L	语音识别及处理技术		
6	G11B	数据存储支撑技术		
7	G16B	生物信息数据处理技术		
8	G06Q	数据库管理和预测技术		
9	H02P	智能汽车控制技术		
...	...	...		
93	H03L	电路自动控制技术	0.967	0.969
94	H04B	通信传输技术		
95	G06F	数字数据处理技术		
96	G06T	图像数据处理技术		
97	H04W	无线通信网络技术		
98	H01L	集成电路先进工艺技术		
99	G01C	测量学辅助技术		
100	G01R	精密测量技术		
101	G06N	核心算法技术		
102	G02F	精密光学器件控制技术	0.500	0.750
...	...	...	...	...
112	A61N	AI 医学疗法技术	0.375	0.507

注：限于篇幅，未完整列出 IPC 分类及其技术名称。

中国 AI 芯片产业在 A61B（AI 医学诊断辅助技术）、G09F（数字加密编译技术）、G10L（语音识别及处理技术）等 93 个技术领域并未掌握关键核心技术，可能面临产业链关键环节“卡死”的突出

问题，导致产业链断链。此外，在 G06F（数字数据处理技术）、H01L（集成电路先进工艺技术）、G01R（精密测量技术）等 19 个技术领域，无论是关键核心技术的数量还是质量上，都与最强竞争主体存在一定差距。这些差距有可能造成未来一段时间中国 AI 芯片产业链分工中重点环节受制于人局面的出现。因此，这 112 项技术领域是 AI 芯片产业关键核心技术攻关的重点方向，值得引起相关部门的高度重视。

3.4 关键核心技术“卡脖子”问题甄选结果

本文邀请 10 位中国 AI 芯片产业的专家学者、技术从业人员、企业管理者等作为调研对象，采取专家研讨会形式，对 112 项关键核心技术潜在“卡脖子”问题进行判断。专家从“模仿创新—自主攻克—颠覆性替代”3 个维度出发，对每一项潜在“卡脖子”问题的突破难度进行研讨分析，剔除短时间内具有技术突破可能性的领域，见表 5。根据表 5 的结果，专家剔除了 98 项关键核心技术潜在“卡脖子”问题。其中，由于采用技术引进再吸收等方式可以实现模仿创新而被剔除的技术领域包括 G16B（生物信息数据处理技术）、G06T（图像数据处理技术）、A61N（AI 医学疗法技术）等；由于基于中国现有知识技术基础可以实现自主攻克而被剔除的技术领域包括 A61F（植入介入医疗技术）、G10L（语音识别及处理技术）、H03L（电路自动控制技术）、G06F（数字数据处理技术）等；由于结合相关领域知识和技术资源可以实现颠覆性替代而被剔除的技术领域包括 H02P（智能汽车控制技术）、H04B（通信传输技术）、H04W（无线通信网络技术）等。

表 5 AI 芯片产业“卡脖子”问题甄别过程

序号	IPC 分类	技术名称	模仿创新	自主攻克	颠覆性替代	是否剔除
1	A61B	AI 医学辅助诊断技术				否
2	A61F	植入介入医疗技术		√		是
3	G02B	精密光学器件技术				否
4	B81C	微观结构处理装置技术				否
5	G10L	语音识别及处理技术		√		是
6	G11B	数据存储支撑技术				否
7	G16B	生物信息数据处理技术	√			是
8	G06Q	数据库管理和预测技术				否

续表5

序号	IPC 分类	技术名称	模仿创新	自主攻克	颠覆性替代	是否剔除
9	H02P	智能汽车控制技术			√	是
...	...	...	...	...	...	...
93	H03L	电路自动控制技术		√		是
94	H04B	通信传输技术			√	是
95	G06F	数字数据处理技术		√		是
96	G06T	图像数据处理技术	√			是
97	H04W	无线通信网络技术			√	是
98	H01L	集成电路先进工艺技术				否
99	G01C	测量学辅助技术				否
100	G01R	精密测量技术				否
101	G06N	核心算法技术				否
102	G02F	精密光学器件控制技术				否
...	...	...	...	...	...	...
112	A61N	AI 医学疗法技术	√			是

最终，基于专利数据的定量分析与基于专家经验的定性分析，识别得出 14 项中国 AI 芯片产业关键核心技术“卡脖子”问题清单，即 A61B（AI 医学辅助诊断技术）、G11B（数据存储支撑技术）、G06N（核心算法技术）、H01L（集成电路先进工艺技术）、G01R（精密测量技术）、G02B（精密光学器件技术）、G11C（数据存储技术）、G01C（测量学辅助技术）、G02F（精密光学器件控制技术）、G06Q（数据库管理和预测技术）、B81B（微观结构系统技术）、G09C（数字加密编译技术）、B24B（铣磨机床控制技术）、B81C（微观结构处理装置技术）。

从本文识别出的 AI 产业关键核心技术“卡脖子”问题结果可见，专利所涉及的领域主要包括集成电路先进工艺、精密光学器件控制、核心算法、微观结构处理装置、医学诊断设备、数据库管理、精密测量仪器控制等 AI 芯片产业的核心技术。借鉴杨大飞等^[13]的验证方法，将本文识别出的 14 项关键核心技术“卡脖子”问题清单与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《国家支持发展的重大技术装备和产品目录（2021 版）》等政策文件中提及的重点技术领域以及《科技日报》罗列的 35 项“卡脖子”技术进行对比，发现涉及 AI 芯片产业的技术领域相吻合。这意味着，本文提出并应用的定

量与定性相结合的识别方法较为科学，最终识别出的关键核心技术“卡脖子”问题清单较好地反映出中国 AI 芯片产业技术发展现状。

3.5 关键核心技术“卡脖子”问题攻关分析

基于识别出的中国 AI 芯片产业关键核心技术“卡脖子”问题清单，本文进一步选取具有代表性的 4 项技术领域，对其全球技术竞争主体及未来可能的攻关方向展开具体分析，以期为实现中国 AI 芯片产业领域技术突破提供参考，见表 6。由表 6 可知，对于 A61B（AI 医学诊断辅助技术）和 G02B（精密光学器件技术）两个技术领域而言，美国、荷兰和日本等在 A61B 领域的技术优势明显，韩国、日本、法国和美国等在 G02B 领域技术领先，而中国在这两个技术领域缺乏关键核心技术积累，面临着较严重的技术封锁风险。未来，中国需要大力加强对 AI 尖端医疗辅助技术及精密光学元件仪器技术的自主研发能力，实现在该技术领域上关键核心技术零突破。对于 G06N（核心算法技术）和 H01L（集成电路先进工艺技术）两个技术领域而言，美国、日本和韩国等在 G06N 领域技术领先，日本、德国、美国等在 H01L 领域技术领先，中国虽然在这两个领域存在专利技术布局，但专利质量有待进一步提高。未来，中国需要进一步提升在 AI 核心算法及 AI 芯片制造和处理等方面的技术创新能力，力争提高该领域的技术攻关水平。

表6 AI芯片产业重点技术领域全球竞争主体分析

技术类别	关键技术点	核心竞争主体
A61B	A61B1/04 (医学检查仪器成像)、A61B5/145 (血液特性测量辅助)、A61B1/045 (医学检查仪器控制)、A61B5/1473 (医学导管介入诊断)等	美国-美敦力 (Medtronic)、荷兰-飞利浦 (Philips)、美国-史密斯医疗 (Smiths Medical)、日本-奥林巴斯 (Olympus)等
G02B	G02B27/01 (可视精密光学仪器)、G02B13/06 (全景摄影物镜)、G02B27/18 (光学投影仪器)、G02B26/00 (光性能控制元件)等	韩国-三星电子 (Samsung Electronics)、日本-日立 (HITACHI)、法国-泰雷兹 (THALES)、美国-英伟达 (NVIDIA)等
G06N	G06N3/04 (体系结构计算模型)、G06N3/063 (神经网络硬件实现)、G06N3/02 (神经网络计算模型)、G06N3/08 (生物学模型计算学习方法)等	美国-微软 (Microsoft)、日本-三菱电机 (Mitsubishi Electric)、韩国-三星电子 (Samsung Electronics)、美国-谷歌 (Google)等
H01L	H01L27/146 (电磁转换或控制半导体组件图像结构)、H01L27/115 (只读存储器及制造步骤)、H01L25/16 (多半导体组件构成混合电路)、H01L27/108 (动态随机存储结构)等	日本-索尼 (Sony)、德国-英飞凌 (Infineon)、美国-国际商业机器公司 (IBM)、美国-阿尔特拉公司 (Altera)等

4 结论与讨论

本文基于关键核心技术的内涵特征及“卡脖子”问题的成因分析，采用定量与定性相结合的方法，按照关键核心技术筛选、潜在“卡脖子”问题判定、“卡脖子”问题甄别3个阶段，识别特定目标产业领域的关键核心技术“卡脖子”问题清单。在此基础上，进一步选取AI芯片产业作为研究对象开展实证分析，得到如下研究结论。

(1)设计“战略安全性—前沿技术性—经济价值性”3个维度关键核心技术筛选指标体系。基于关键核心技术的内涵特征，本文从“战略安全性—前沿技术性—经济价值性”3个维度出发，细化出技术覆盖范围、权力要求数、被引证国别数、发明人数、引证次数、被引次数、布局国家数、同族专利数、申请人类型9项指标，结合熵值法筛选目标产业技术领域的关键核心技术。

(2)构建“数量差距—质量差距”两维度潜在“卡脖子”问题判定指数模型。基于关键核心技术“卡脖子”问题的成因，本文从技术数量差距、技术质量差距两个维度出发，测算特定国家或地区关键核心技术与其他国家或地区之间的技术差距程度，从而判定出特定国家或地区的关键核心技术潜在“卡脖子”问题。

(3)制定“模仿创新—自主攻克—颠覆性替代”3个维度“卡脖子”问题专家甄别方案。基于专家的知识经验，本文从模仿创新、自主攻克、颠

覆性替代3个维度出发，剔除存在较大突破机会的潜在“卡脖子”问题，从而甄别得到特定国家或地区在目标产业技术领域内的关键核心技术“卡脖子”问题清单。

(4)识别中国AI芯片行业领域的14项关键核心技术“卡脖子”问题清单。基于三阶段定量与定性分析方法，结合对全球AI芯片专利数据的分析以及该领域内专家学者、技术从业人员和企业管理者等的经验，识别出集成电路先进工艺、精密光学器件控制、核心算法等关键核心技术“卡脖子”问题。目前，这些技术领域主要被美国、荷兰、日本、韩国、法国等封锁，未来中国需要强化在这些技术领域的自主研发和创新能力，以期实现AI芯片产业关键核心技术突破。

相较于已有研究，本文弥补了仅采用定量分析或定性分析的不足，创新性提出“关键核心技术筛选—潜在‘卡脖子’问题判定—‘卡脖子’问题甄别”三阶段识别方法，最终得到与目标产业发展实际较吻合的关键核心技术“卡脖子”问题清单。本文研究结论具有一定的理论和实践意义，理论上可为后续学者开展“卡脖子”技术识别提供方法借鉴，实践上可为中国科技发展趋势预测和关键核心技术攻关提供决策参考。未来，可丰富和拓展关键核心技术筛选指标体系设计、潜在“卡脖子”问题判定指数模型以及专家甄别维度，从而进一步优化关键核心技术“卡脖子”问题的识别方法。

参考文献:

- [1] 张治河, 郭星, 易兰. 经济高质量发展的创新驱动机制[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2019, 39(6): 39-46.
- [2] 唐恒, 邵泽宇, 蔡兴兵, 等. 专利视角下“卡脖子”技术短板甄选研究[J]. 中国发明与专利, 2021, 18(1): 54-59.
- [3] 郑思佳, 汪雪锋, 刘玉琴, 等. 关键核心技术竞争态势评估研究[J]. 科研管理, 2021, 42(10): 1-10.
- [4] 陈峰. 论国家关键核心技术竞争情报[J]. 情报杂志, 2019, 38(11): 1-5.
- [5] 余维新, 熊文明. 关键核心技术军民融合协同创新机理及协同机制研究: 基于创新链视角[J]. 技术经济与管理研究, 2020(12): 34-39.
- [6] 谭劲松, 宋娟, 王可欣, 等. 创新生态系统视角下核心企业突破关键核心技术“卡脖子”——以中国高速列车牵引系统为例[J/OL]. 南开管理评论: 1-28[2023-02-09]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/12.1288.f.20220311.1333.002.html>.
- [7] 袁野, 汪书悦, 陶于祥. 人工智能关键核心技术创新能力测度体系构建: 基于创新生态系统视角[J]. 科技进步与对策, 2021, 38(18): 84-93.
- [8] 陈劲, 阳镇, 朱子钦. “十四五”时期“卡脖子”技术的破解: 识别框架、战略转向与突破路径[J]. 改革, 2020(12): 5-15.
- [9] 韩凤芹, 史卫, 陈亚平. 以大战略观统领关键核心技术攻关[J]. 宏观经济研究, 2021(3): 111-119, 159.
- [10] 张羽飞, 原长弘. 产学研深度融合突破关键核心技术的演进研究[J]. 科学学研究, 2022, 40(5): 852-862.
- [11] 李显君, 熊昱, 冯堃. 中国高铁产业核心技术突破路径与机制[J]. 科研管理, 2020, 41(10): 1-10.
- [12] TAYLOR A, HELFAT C E. Organizational linkages for surviving technological change: complementary assets, middle management, and ambidexterity[J]. Organization science, 2009, 20(4): 718-739.
- [13] 杨大飞, 杨武, 田雪姣, 等. 基于专利数据的核心技术识别模型构建及实证研究[J]. 情报杂志, 2021, 40(2): 47-54.
- [14] 胡旭博, 原长弘. 关键核心技术: 概念、特征与突破因素[J]. 科学学研究, 2022, 40(1): 4-11.
- [15] 郭欣欣, 沈尤佳. 关键核心技术攻关新型举国体制的方略[J]. 山东社会科学, 2022(5): 22-33.
- [16] 董坤, 白如江, 许海云. 省域视角下产业潜在“卡脖子”技术识别与分析研究——以山东省区块链产业为例[J]. 情报理论与实践, 2021, 44(11): 197-203.
- [17] 赵雪峰, 吴德林, 吴伟伟, 等. 基于深度学习与多分类轮询机制的高质量“卡脖子”技术专利识别模型——以专利申请文件为研究主体[J/OL]. 数据分析与知识发现, 2022(10): 1-18[2023-02-09]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/10.1478.g2.20221013.1709.006.html>.
- [18] 张治河, 苗欣苑. “卡脖子”关键核心技术的甄选机制研究[J]. 陕西师范大学学报(哲学社会科学版), 2020, 49(6): 5-15.
- [19] 汤志伟, 李玟璇, 张龙鹏. 中美贸易摩擦背景下“卡脖子”技术识别方法与突破路径——以电子信息产业为例[J]. 科技进步与对策, 2021, 38(1): 1-9.
- [20] 郑国雄, 李伟, 刘溉, 等. 基于德尔菲法和层次分析法的“卡脖子”关键技术甄选研究——以生物医药领域为例[J]. 世界科技研究与发展, 2021, 43(3): 331-343.
- [21] TRAPPEY A J, TRAPPEY C V, WU C Y, et al. A patent quality analysis for innovative technology and product development[J]. Advanced engineering informatics, 2012, 26(1): 26-34.
- [22] LEE C, KWON O, KIM M, et al. Early identification of emerging technologies: a machine learning approach using multiple patent indicators[J]. Technological forecasting and social change, 2018, 127: 291-303.
- [23] VERHOEVEN D, BAKKER J, VEUGELERS R. Measuring technological novelty with patent-based indicators[J]. Research policy, 2016, 45(3): 707-723.
- [24] GRIMALDI M, CRICELLI L. Indexes of patent value: a systematic literature review and classification[J]. Knowledge management research & practice, 2020, 18(2): 214-233.
- [25] 黄敦平, 朱小雨. 我国数字经济发展水平综合评价及时空演变[J]. 统计与决策, 2022, 38(16): 103-107.
- [26] 杨武, 王爽. 特征分析视角下核心技术动态趋势识别——以光刻技术为例[J]. 情报杂志, 2021, 40(12): 36-44.
- [27] NOH H, SONG Y-K, LEE S. Identifying emerging core technologies for the future: case study of patents published by leading telecommunication organizations[J]. Telecommunications policy, 2016, 40(10/11): 956-970.
- [28] 徐霞, 吴福象, 王兵. 基于国际专利分类的关键核心技术识别研究[J]. 情报杂志, 2022, 41(10): 74-81.
- [29] 王燕鹏, 吕璐成, 张博, 等. AI芯片专利技术研发态势[J]. 科学观察, 2021, 16(2): 57-71.